

I - FUNDAMENTOS E PARADIGMAS DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

INTRODUÇÃO

PROF^a DR^a HELOISE MANICA PARIS TEIXEIRA

PROF DR MARCELO DE GOMENSORO MALHEIROS

DEFINIÇÃO

- ▶ **IHC estuda como as pessoas interagem com sistemas computacionais, e como interagem com outras pessoas através de sistemas computacionais.**
- ▶ É uma disciplina que aborda design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para uso humano.
- ▶ A área de Interação Humano-Computador (IHC) está interessada na qualidade de uso desses sistemas e no seu impacto na vida dos seus usuários (Barbosa et al., 2021).
- ▶ Objetivo:
 - ▶ Projetar produtos interativos que apoiem a forma como as pessoas se **comunicam e interagem** no seu dia-a-dia, para que elas possam realizar suas atividades de forma **produtiva, segura e feliz!**

OBJETOS DE ESTUDO

- ▶ Os objetos de estudo de IHC podem ser agrupados em cinco tópicos inter-relacionados:
 - a. A natureza da interação humano-computador;
 - b. O uso de sistemas interativos situado em contexto;
 - c. Características humanas;
 - d. Arquitetura de sistemas computacionais e da interface com usuários;
 - e. Processos de desenvolvimento preocupados com o uso.

OBJETOS DE ESTUDO

I. Natureza da interação

- ▷ Envolve investigar o que **ocorre** quando as pessoas utilizam sistemas interativos em suas atividades;
- ▷ É possível **descrever, explicar e prever** esse fenômeno e suas consequências na vidas das pessoas.

OBJETOS DE ESTUDO

2. Contexto de uso

- ▷ Influencia a interação, pois as pessoas estão inseridas em determinada **cultura/sociedade/organização**, possuem **modo próprio** de realizar suas atividades, além de possuir **conhecimento** e **concepções** próprias;
- ▷ O contexto de uso costuma ser **diferente** do contexto em que os desenvolvedores estão inseridos e com o qual estão acostumados.

OBJETOS DE ESTUDO

3. Características humanas

- ▷ Influenciam a **participação** das pessoas na interação com sistemas interativos. A interação com dispositivos (principalmente os inovadores) requerem dos usuários **capacidade cognitiva** para processar informações e aprender a utilizá-los;
- ▷ Conhecer as características humanas possibilita **aproveitar suas capacidades** e **respeitar suas limitações** durante a interação.

OBJETOS DE ESTUDO

4. Arquitetura de sistemas computacionais

- ▷ Construção de sistemas que busquem **favorecer a experiência de uso**;
- ▷ Desenvolvimento de tecnologias e dispositivos para **permitir e facilitar** a interação com/entre pessoas.

OBJETOS DE ESTUDO

5. Processo de desenvolvimento

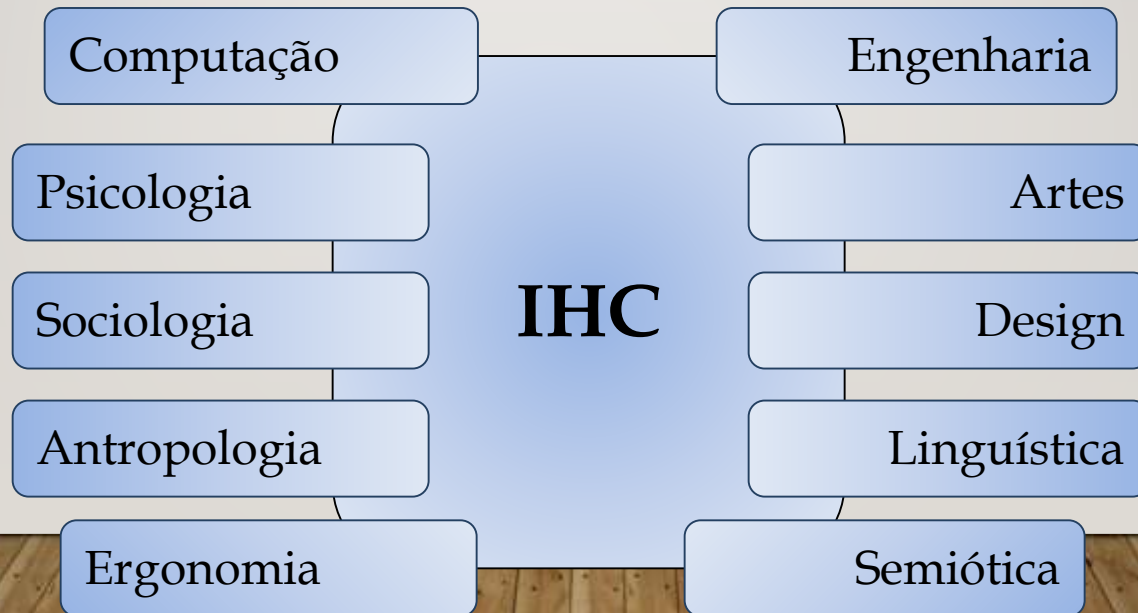
- ▷ O processo de desenvolvimento de um sistema **influencia na qualidade** do produto final;
- ▷ É importante o conhecimento sobre abordagens de **design de IHC, métodos, técnicas e ferramentas de construção de interface** com usuário e de **avaliação** de IHC.

BENEFÍCIOS

- ▶ A IHC contribui para:
 - ▷ aumentar a **produtividade** dos usuários;
 - ▷ reduzir o **número** e a **gravidade dos erros** cometidos pelos usuários;
 - ▷ reduzir o **custo** de treinamento;
 - ▷ reduzir o **custo** de suporte técnico;
 - ▷ **aumentar as vendas** e a **fidelidade** do cliente.

ÁREA MULTIDISCIPLINAR

- Conhecimentos e métodos de outras áreas são utilizados para conhecer melhor os fenômenos envolvidos no uso de sistemas interativos.



POR QUE ESTUDAR IHC?

I. Porque os computadores estão por toda parte.



POR QUE ESTUDAR IHC?

I. Porque os computadores estão por toda parte.



POR QUE ESTUDAR IHC?

I. Porque os computadores estão por toda parte.



POR QUE ESTUDAR IHC?

I. Porque os computadores estão por toda parte.



POR QUE ESTUDAR IHC?

I. Porque os computadores estão por toda parte.



POR QUE ESTUDAR IHC?

2. Interação mal-projetada estressa.



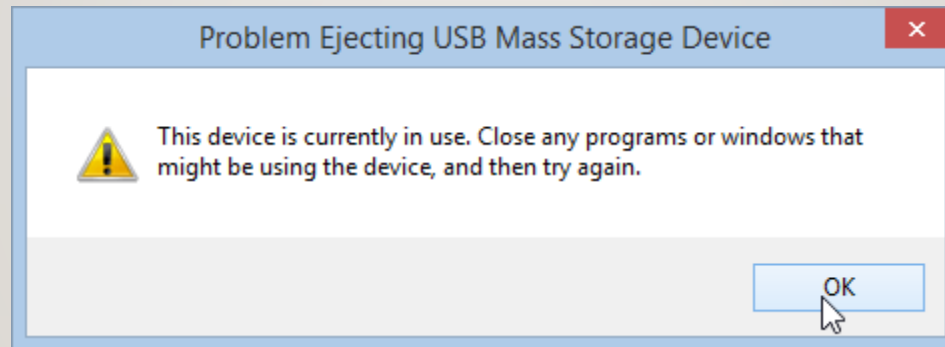
POR QUE ESTUDAR IHC?

3. Acessibilidade digital é lei.



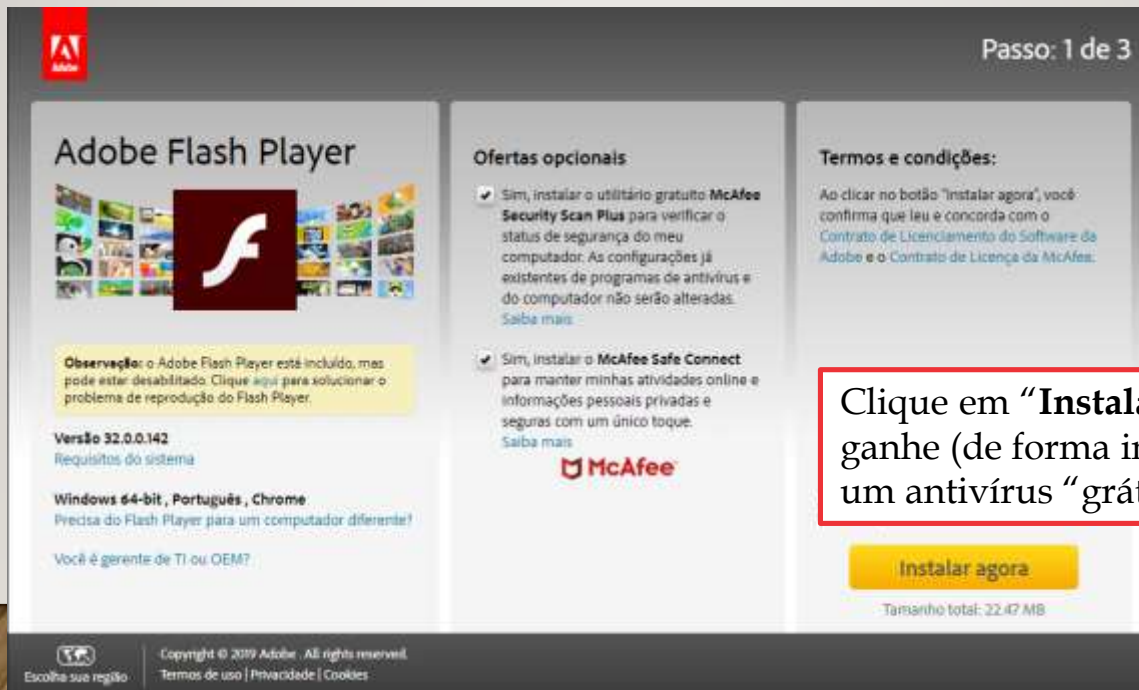
POR QUE IHC IMPORTA?

- Ineficiência. Como tornar isso mais eficiente?



POR QUE IHC IMPORTA?

- Indução ao erro e frustração.



The screenshot shows the Adobe Flash Player installation window, labeled "Passo: 1 de 3". It features the Adobe logo and the text "Adobe Flash Player". Below this, there is a grid of small images and a large red square with a white "f" logo. A yellow box contains an observation: "Observação: o Adobe Flash Player está incluído, mas pode estar desabilitado. Clique aqui para solucionar o problema de reprodução do Flash Player." Below this, it says "Versão 32.0.0.142" and "Requisitos do sistema". Further down, it mentions "Windows 64-bit, Português, Chrome" and "Precisa do Flash Player para um computador diferente?". At the bottom left, it asks "Você é gerente de TI ou OEM?". On the right side, under "Ofertas opcionais", there are two checked items: "Sim, instalar o utilitário gratuito McAfee Security Scan Plus" and "Sim, instalar o McAfee Safe Connect". Each item has a "Saiba mais" link. Below these offers is the McAfee logo. On the far right, under "Termos e condições:", it says "Ao clicar no botão 'Instalar agora', você confirma que leu e concorda com o Contrato de Licenciamento do Software da Adobe e o Contrato de Licença da McAfee." At the bottom right, there is a large yellow button labeled "Instalar agora" and the text "Tamanho total: 22.47 MB". At the very bottom, there is a footer with a globe icon, "Escolha sua região", and copyright information: "Copyright © 2019 Adobe. All rights reserved. Termos de uso | Privacidade | Cookies".

Passo: 1 de 3

Adobe Flash Player

Observação: o Adobe Flash Player está incluído, mas pode estar desabilitado. Clique aqui para solucionar o problema de reprodução do Flash Player.

Versão 32.0.0.142
Requisitos do sistema

Windows 64-bit, Português, Chrome
Precisa do Flash Player para um computador diferente?

Você é gerente de TI ou OEM?

Ofertas opcionais

- ☒ Sim, instalar o utilitário gratuito **McAfee Security Scan Plus** para verificar o status de segurança do meu computador. As configurações já existentes de programas de antivírus e do computador não serão alteradas. [Saiba mais](#)
- ☒ Sim, instalar o **McAfee Safe Connect** para manter minhas atividades online e informações pessoais privadas e seguras com um único toque. [Saiba mais](#)

McAfee

Termos e condições:

Ao clicar no botão "Instalar agora", você confirma que leu e concorda com o [Contrato de Licenciamento do Software da Adobe](#) e o [Contrato de Licença da McAfee](#).

Instalar agora

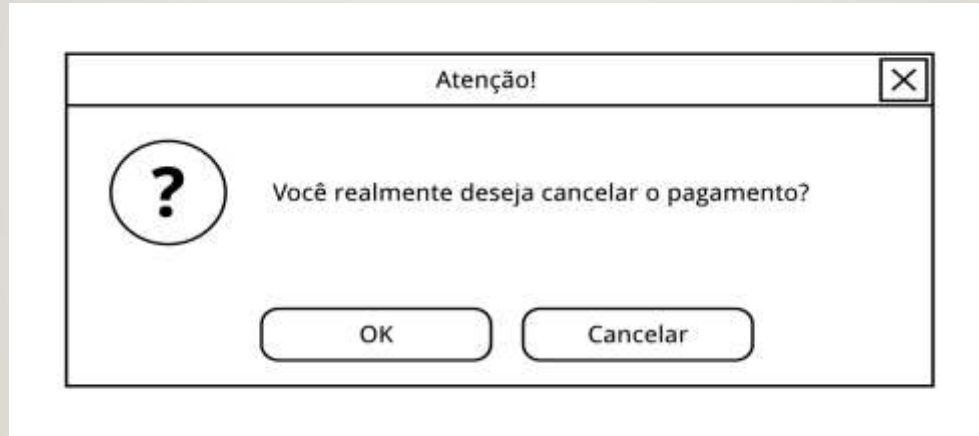
Tamanho total: 22.47 MB

Copyright © 2019 Adobe. All rights reserved.
Termos de uso | Privacidade | Cookies

Clique em “**Instalar agora**” e ganhe (de forma indesejada) um antivírus “grátis”!

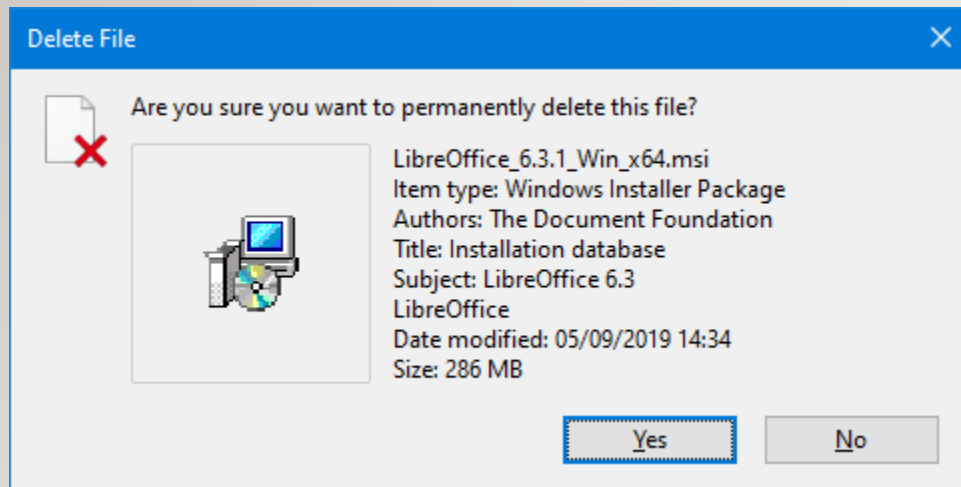
POR QUE IHC IMPORTA?

- Ambiguidade → hesitação / insegurança / erro



POR QUE IHC IMPORTA?

- Segurança no uso (ou falta de)



Será que eu
digitei certo?

REFERÊNCIAS

- ▶ Barbosa, S. D. J. et al. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário.** Autopublicação, 2021.
- ▶ Rogers, Y.; Sharp, H.; e Preece, J. **Design de Interação:** Além da Interação Humano-Computador, 3ª edição. Bookman, Porto Alegre, 2013.
- ▶ Notas de aula baseadas nos materiais dos professores:
 - ▷ Prof. Guilherme Guerino (Unespar)
 - ▷ Prof. Alberto Barbosa Raposo (PUC-Rio)
 - ▷ Prof.^a Simone D. J. Barbosa (PUC-Rio)
 - ▷ Prof.^a Clarisse Sieckenius de Souza (PUC-Rio)
 - ▷ Prof. Lucas Nanni (DIN/UEM)